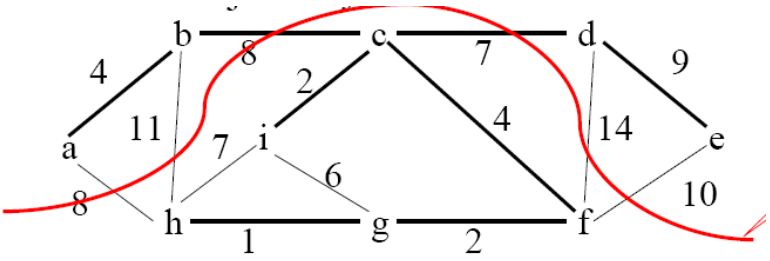
Optimális feszítőfák. Prim és Kruskal algoritmusa

Gráfalgoritmusok – Optimális feszítőfa

- Súlyozott gráfok: az élekhez hozzárendelt w:E→R függvény.
- Def: egy G irányítatlan gráf feszítőfája: egy olyan fa, amely az eredeti csomóponthalmazából, és az élek egy részhalmazából áll.

A G gráf egy feszítőfája tartalmazza G összes csúcsát, valamint az élek egy olyan részhalmazát, amelyre teljesül az, hogy a keletkező gráf összefüggő, és nem tartalmaz kört.

- Minimális: az élek minimális (súlyú) részhalmazából áll
- Mind a mélységi, mind a széltében keresés létrehoz egy feszítőfát (feszítő erdőt).
- Prim és Kruskal algoritmusa (mohó algoritmusok)
- Példa: a fa teljes súlya 37.



Minimális feszítőfa növelése

- Alapötlet: valamelyik csúcspontból kiindulva élenként növelve. Nyilvántartjuk a minimális feszítőfa eddig felderített részét.
- Mohó stratégia: lépésenként egy „optimálisnak látszó" élt választunk ki.
- Azt az élt, amelyet a felderített fához hozzáveszünk, biztonságos élnek nevezzük, ha a fa még mindig optimális marad.
- Def: egy gráf egy vágata a csúcspontjainak két halmazba osztása. Léteznek a vágatot keresztező és kikerülő élek.
- Def: Egy vágatban könnyű élnek nevezzük a legkevesebb súlyú(ak)at.

Általános MinimálisFeszítőfaNövelő algoritmus pszeudokódja

```
MinFFa
  Ffa={}
  while FFa nem feszítőfa
      keresünk egy biztonságos (u,v) élt
      FFa-ra nézve
      Ffa=FFa+{(u,v)}
Return FFa
```

- Tétel: Ha G=(V,E) a w:E→R függvénnyel súlyozott gráf, és A olyan részhalmaza E-nek, ami egy minimális feszítőfa része is. Ha (u,v) egy könnyű él a FFa-t kikerülő vágatban, akkor az biztonságos is FFa-ra nézve
- Vagyis: a mohó algoritmus egyben globálisan optimális is

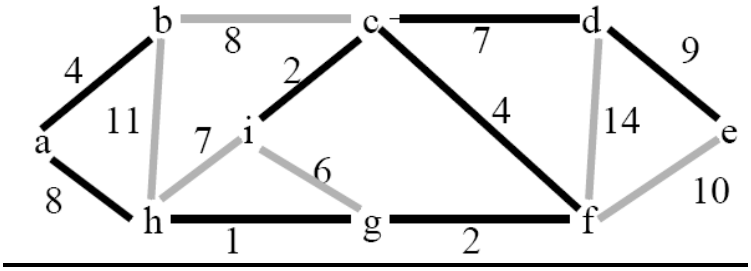
Kruskal algoritmusa

• Egy erdőt fogunk addig élekkel bővíteni, amíg fát nem kapunk.

• Alapból a gráf minden egyes pontja külön fát alkot, tehát nincs él az erdőben.

•A főciklus minden egyes lépésében kiválasztjuk a legkisebb súlyú olyan élet, amely két különböző fát köt össze.

• Ehhez könnyedén találunk olyan vágást, amely kielégíti a tétel feltételeit, tehát az biztonságos él lesz. Ezért ezzel az éllel bővítjük az erdőt.
• Ezt addig ismételjük, amíg kész nem lesz a fa.



Kruskal algoritmusa

```
MinFFaKruskal
  Ffa={}
  for minden u∈V-re
     do HalmaztKészít(u)
  Élek rendezése súly szerint
     növekvő sorrendben
  for minden (u,v)∈E élre növekvő sorrendben
     do if
  HalmaztKeres(u)<>HalmaztKeres(v)
     then Ffa=FFa+{(u,v)}
          Egyesít(u,v)
return FFa
```

Futási idő: elsősorban a diszjunkt halmaz megvalósítástól függ. Megfelelő megvalósítás esetén O(|E|*log(|E|))

Prim algoritmusa

Ebben az esetben egy fát bővítünk addig, amíg nem kapjuk meg az eredeti gráf egy feszítőfáját.

Egy tetszőleges pontból indulunk ki; kezdetben csak ebből az egy pontból fog állni a fa.

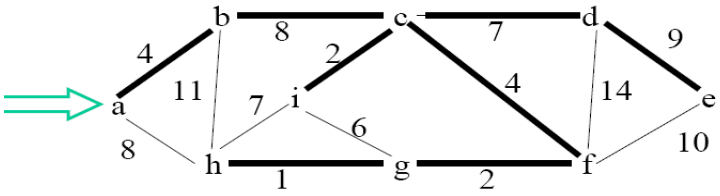
A vágást a fában levő pontok határozzák meg: azok kerülnek az egyik osztályba, a többi pont meg a másikba.

E két osztály közötti egy könnyű élet választunk.

- A bejáratlan csomópontokat prioritásos sorban tároljuk, amely a kulcs tulajdonság szerint van sorbaállítva (az odavezető él súlya) Amíg a prioritási sor nem üres, addig minden egyes lépésben kivesszük a minimális értékű pontot, és azon szomszédait fogjuk megvizsgálni, amely benne van még Q-ban, azaz a vágás másik oldalára esik.

- Ha egy csúcsot már elértünk, és az új irányból könnyebb élt találunk, akkor lecseréljük a kulcs értékét és a Szülő értéket

- Az eredmény a Szülő vektorban tárolt fa lesz



Hatékonysága: az elsőbbségi sor hatékonyságán múlik

- az első ciklus V-szer fut le

- a második ciklus szintén V-szer fut le, a KiveszMin művelet időszükséglete O(logV)

- a for ciklus össz időszükséglete O(E)

- a kulcsot csökkent művelet időszükséglete O(logV)

- össz. While*KiveszMin+For*KulcsotCsökkent, azaz O(VlogV+ElogV)=O((V+E)logV)

Fibonacci-kupacok esetén javítható O(E+VlogV)-re…